

PERURI Digital Summit · CHIP 2026 Hackathon - Tim J5 (ITB)

Laporan Lengkap

Fase 0 sampai Fase 9M

Akselerator ML-KEM-768 (NIST FIPS 203) pada Terasic DE10-Nano · Intel/Altera Cyclone V SE
5CSEBA6U23I7

Status: simulasi, formal, dan analisis Quartus *kernel-only*; ACVP ML-KEM-768 100 % pada RTL di dua simulator; tidak ada pengukuran papan; ADR hasil 9M diterima tim, ADR 0033 masih Proposed; kotak Approval Fase 9 dan 9M dicentang (Faza Dzil, 2026-10-05)

Repositori: github.com/Ajilaca/peruri-chipathon-2026 · disusun 2026-10-05

Berkas di repo tetap sumber kebenaran (*docs/results/*, *evidence/*, *docs/decisions/*). Label: MEASURED (laporan Quartus atau log simulasi di repo), INFERENCE, ESTIMATE, *perhitungan tim*. Tidak ada pengukuran pada papan; semua hasil berasal dari simulasi, analisis formal, dan analisis Quartus (*kernel-only*, *virtual pin*). Dokumen ini bukan teks proposal.

1. Ringkasan eksekutif

- Tujuan: merancang, memverifikasi, dan mengukur akselerator ML-KEM-768 (NIST FIPS 203) dengan Keccak-f[1600] dan NTT/INTT di fabric, alur protokol dan baseline perangkat lunak di HPS, dengan perilaku konstan-waktu dibuktikan lewat invarian jumlah siklus. Matematika dikunci (ADR 0002): q , n , k , η , du , dv , akar satuan, dan aritmetika FIPS 203 tidak berubah di fase mana pun; inovasi hanya pada arsitektur.
- Status teknis (simulasi): inti ML-KEM-768 lengkap (KeyGen, Encaps, Decaps) berjalan di RTL dan lulus semua vektor ACVP resmi yang dipin di dua simulator: keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10 (termasuk ciphertext yang dimodifikasi). Fase 0–9 selesai dan disetujui; Fase 9M selesai sebagian (lihat butir terakhir).
- Angka akhir ($K4$, `mlkem_core4`, MEASURED kernel-only): 14.222,0 ALM pada 40 ns (34 % dari 41.910), 53–54 blok RAM, 28 DSP; 8.416 / 9.611 / 12.989 siklus untuk KeyGen / Encaps / Decaps; timing terpenuhi pada 15,000 ns di 6 dari 6 seed (median F_{max} 76,665 MHz); latensi pada 15 ns 109,8 / 125,4 / 169,4 μs (perhitungan tim, siklus dibagi F_{max} , bukan waktu di papan).
- Dari titik awal ke akhir: inti pertama ($C0$, $L = 1$) tidak memenuhi timing pada 20 ns (F_{max} 14,64 MHz, 897 siklus per NTT); inti Fase 9 (17.620,5 ALM, 9.095 / 10.735 / 16.667 siklus, median F_{max} 49,28 MHz pada 40 ns) menjadi $K4$ dengan -19% ALM dan $-7,5\%$ / $-10,5\%$ / $-22,1\%$ siklus.
- Cara kerja: tiap langkah punya rencana uji dan aturan adopsi yang ditulis sebelum pengukuran. Angka hanya dari laporan Quartus atau log di repo. Estimasi yang meleset dicatat di Bagian 7. Hasil yang tidak mendukung hipotesis tetap ditulis ($S2$ netral, $S2b$ tidak lolos aturannya seperti tertulis).
- Batas yang harus diketahui: tanpa papan, tanpa integrasi HPS, tanpa perbandingan dengan perangkat lunak; konstan-waktu hanya berarti invarian siklus (bukan ketahanan side-channel); tiga bukti formal terbatas habis waktu ($P1$ dan NC-E1-4 pada `core4`, NC-B7 pada `core3`); ADR hasil 9M (0035, 0037, 0038, 0040 sampai 0043) diterima tim pada 2026-10-05; ADR 0033 masih Proposed.

2. Tujuan, batasan, dan cara kerja

2.1 Batasan proyek

#	Batasan	Dicatat di
C1	Matematika dikunci; hanya arsitektur yang diubah	ADR 0002
C2	Angka hanya dari Quartus atau papan; selain itu diberi label ESTIMATE, sumber bersitasi, atau "perhitungan tim"	evidence/
C3	Tidak ada klaim "quantum-proof", ketahanan side-channel, atau percepatan terhadap perangkat lunak tanpa bukti	ADR 0002
C4	Proposal 6 halaman; Bagian 3 belum ditulis	aturan lomba
C5	Pilihan terbuka diputuskan tim, bukan asisten	docs/decisions/PENDING.md
C6	Persetujuan manusia antar fase; verifikasi sebelum optimasi	kotak Approval di docs/results/
C7	Repo publik: tanpa rahasia dan data pribadi	scripts/setup_github.sh
C8	Hasil hanya-simulasi diberi label; klaim validasi perangkat keras butuh bukti di evidence/	evidence/

2.2 Alur kerja yang dipakai di semua fase

1. Model emas dulu (`tb/golden/`, Python, independen dari RTL), diuji terhadap vektor resmi dan oracle independen.
2. Rencana uji dan aturan adopsi ditulis sebelum RTL dan sebelum pengukuran; aturan tidak diubah setelah melihat hasil (amandemen bertanggal mencatat temuan dan koreksi).
3. RTL diverifikasi bit-exact terhadap model emas di dua simulator (Verilator dan Icarus), lalu formal (SymbyYosys, boolector) dengan kontrol negatif yang harus gagal.
4. Baru setelah itu Quartus (kompilasi satu per satu, enam seed bila aturan menuntut) dan hasil diekstrak ke berkas bukti.
5. Hasil ditulis di `docs/results/phase<NN>.md`; hanya anggota tim yang mencentang kotak Approval.
6. Keputusan tim dicatat sebagai ADR (Proposed, lalu Accepted oleh tim); angka di ADR menunjuk berkas bukti.

2.3 Lingkungan

Ubuntu 24.04, OSS CAD Suite 2026-09-23 (Verilator 5.053, Icarus 14.0 devel, Yosys, slang 11.0, SymbiYosys + boolector), cocotb 2.1.0, Python 3.12, Quartus Prime Lite 25.1std.0 Build 1129 (satu-satunya sumber angka implementasi FPGA). Angka Yosys tidak pernah dilaporkan sebagai sumber daya Cyclone V.

3. Perjalanan per fase

Fase 0 - Fondasi: model emas dan vektor resmi (DONE, disetujui 2026-09-29 oleh Faza Dzil)

- Dibuat: tb/golden/ (parameter terkunci, primitif FIPS 203, K-PKE, ML-KEM internal), vektor ACVP dipin pada commit 975de31e... dengan sha256, evidence kesalahan (errata) FIPS 203, ADR 0003.
- Hasil (MEASURED): check_params.py 12/12; pytest 23/23; ACVP ML-KEM-768 80/80 (keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10, decapsulationKeyCheck 10, encapsulationKeyCheck 10); lintas-cek oracle independen (kyber-py 1.2.0) 2000/2000 cocok; dua item errata, keduanya non-normatif.
- Catatan: berkas keyGen ACVP menyatakan isSample: false (berbeda dari asumsi di kat_sources.md), dilaporkan apa adanya. Model Python bukan implementasi konstan-waktu dan tidak diklaim begitu.

Fase 1 - Baseline RTL minimal: L = 1 NTT/INTT, konfigurasi C0 (DONE, disetujui 2026-09-29 oleh Faza Dzil)

- Dibuat: ntt_core (satu butterfly per siklus, 7 layer + lintasan skala INTT), memori polinomial tak berbank, ROM twiddle hasil generator, bukti formal keselamatan FSM.
- Hasil: bit-exact di dua simulator (10/10); NTT/INTT 897 / 1.153 siklus, konstan; Quartus: 7.010 ALM, 3 DSP, 0 M10K, Fmax 14,64 MHz, slack setup -48,323 ns pada 20 ns (timing tidak terpenuhi).
- Penyebab (dari laporan jalur): pembagi % kombinasional 24/12 bit menghabiskan 38,9 ns (57,5 %) dari jalur data 67,7 ns. Tidak diperbaiki di fase ini dengan sengaja.
- CRG-9 awalnya FAIL (timing) dan ADR target clock belum ada saat fase ini ditutup (target 20 ns di SDC bersifat sementara). Tim menetapkan fase ini DONE pada 2026-10-05; ADR 0006 mencatat target clock kemudian, dan kegagalan timing didokumentasikan.

Fase 2 - Arsitektur memori: banking dan pembangkit alamat, C1 (DONE, disetujui 2026-09-29 oleh Faza Dzil)

- Dibuat: skema bank XOR-grup yang terbukti bebas konflik untuk L = 1, 2, 4, 8 (eksaustif + formal pada ROM nyata), memori berbank, ROM peta bank hasil generator.
- Hasil: siklus identik C0 (0 stall); 6.749 ALM; Fmax 14,99 MHz; timing masih gagal (-46,720 ns).
- Temuan: M10K tidak terpakai (0/553) walau judul fase menyebut M10K, karena pembacaan asinkron tidak bisa dipetakan Quartus ke RAM; dicatat dan dibiarkan sebagai keputusan fase berikutnya. Satu kompilasi Quartus rusak karena direktori kerja terhapus tak sengaja; yang dipakai hanya hasil ulang yang bersih.

Fase 3 - Eksplorasi multi-lane L = 1/2/4/8, C2 (DONE, disetujui 2026-09-30 oleh Faza Dzil)

	L = 1	L = 2	L = 4	L = 8
ALM (C2)	6.018	5.728	7.629	11.446
ALM (C2-K2-K1)	5.566	5.374	6.775	9.754
DSP (C2-K2-K1)	2	3	5	9
Siklus NTT / INTT	897 / 1.153	449 / 705	225 / 481	113 / 369
Fmax (C2, 20 ns)	14,76	13,54	11,60	7,62 MHz

- Eksperimen tambahan K1 (satu pengali termodulasi per butterfly) membuat L = 8 masuk anggaran ALM (724 di bawah batas); ADR 0005: titik kerja C2-K2-K1 pada L = 8.
- Celah formal L = 2/4/8 (UNKNOWN) ternyata artefak harness (ROM dimodelkan sebagai state bebas pada langkah induksi); diperbaiki di harness dengan memory_map -rom-only, RTL tidak berubah; PASS di keempat L dan empat kontrol negatif gagal sesuai syarat.

Fase 4 - Pipeline butterfly P = 0/2/4/6, C3 (DONE, disetujui 2026-10-01 oleh Faza Dzil)

	P = 0	P = 2	P = 4	P = 6
ALM	9.723	9.696	10.439	10.505
Slack setup pada 40 ns	-90,653	-0,368	+8,734	+10,753 ns

	P = 0	P = 2	P = 4	P = 6
Fmax (MHz)	7,65	24,77	31,98	34,19
Siklus NTT / INTT	113 / 369	115 / 371	117 / 373	119 / 375

- Siklus persis 113 + P dan 369 + P (0 stall). Reducer bertahap sama dengan reducer beku untuk semua 2²⁴ masukan.
- ADR 0009: L = 8, P = 6 (C3-P6) dengan anggaran desain inti NTT 30 % (12.573 ALM); ADR 0008 (P = 4 pada anggaran 25 %) digantikan. Kompilasi GHRD shell dan integrasi GHRD + C3-P4 / P6 tersedia sebagai bukti.

Fase 5 - Aritmetika modular, C4 (DONE, disetujui Jevan 2026-10-03)

	C3-P6	C4a (fold)	C4b-B (Barrett)	C4b-M (Montgomery)	C4c (lazy INTT)
ALM (median 6 seed)	-	9.847 (1 seed)	9.171	9.286,5	9.032–9.094 (rentang)
DSP	9	9	18	9	18
Fmax median (MHz)	33,11	-	34,515	33,780	33,100

- Aturan ADR 0011 memilih Barrett (Fmax median tertinggi; biaya DSP 9 → 18, ADR 0013). C4c (INTT lazy) benar tetapi tidak diadopsi (ADR 0014). 5d (basis Karatsuba) tidak dicoba (ADR 0015).
- Analisis: reducer menghemat area (≈1.300 ALM) tetapi tidak menggeser Fmax melebihi derau seed; jalur kritis adalah pembacaan memori (ADR 0010). Kompilasi informasi pada 20 ns tidak terpenuhi untuk C3-P6 maupun C4b-B.

Fase 5M - Memori dan jadwal (DONE, disetujui Jevan 2026-10-03)

	C4b-B	M6 (S6)	S7	S8
ALM median	9.171	9.421,5	9.391	9.443,5
Fmax median (MHz)	34,515	34,430	38,720	37,990
Siklus NTT / INTT	119 / 375	119 / 119	120 / 120	122 / 122
DSP / M10K	18 / 29	16 / 29	16 / 31	16 / 33

- S6 (INTT tanpa lintasan skala, setengah di tiap layer, terbukti sama dengan Algoritma 10 FIPS 203): INTT 375 → 119 siklus; aturan tidak mengadopsinya (selisih 0,008 μs), tetapi tim memilihnya sebagai dasar (ADR 0020). S7 (pembacaan memori terbelah) lolos aturan (+12,5 % Fmax). S8 tidak lolos. S9: peta 16 bank 1R1W bebas konflik ada (peta pertama yang diturunkan tangan salah dan ditolak skrip).

Fase 6 - Penjadwalan tingkat operasi dan S10 (DONE, disetujui Jevan 2026-10-03)

- Sequencer aritmetika K-PKE menjalankan KeyGen, Encrypt, Decrypt sebagai program tetap, bit-exact terhadap K-PKE emas tanpa perubahan, dengan jumlah transformasi acuan dan siklus konstan: 5.493 / 6.810 / 3.121 dengan inti S7, 5.475 / 6.789 / 3.109 dengan S10.
- S10 (memori 16 × 1R1W tanpa arbitrase slot) lolos aturannya dan diterima (ADR 0025): ALM 5.077 (S7: 9.391), median Fmax 44,320 MHz pada 40 ns, 118 siklus, timing terpenuhi pada 20 ns di 6 dari 6 seed.
- Perpindahan data lewat port host (1 koefisien/siklus) memakan 3.102 dari 5.493 siklus KeyGen (56 %): petunjuk awal untuk Fase 9M.

Fase 7 - Keccak-f[1600] dan SHA3/SHAKE, K0 (DONE, disetujui Jose 2026-10-03)

- Keccak iteratif satu ronde per siklus (24 siklus sibuk per permutasi, 26 dilihat sponge) dan sponge untuk SHA3-256/512, SHAKE128/256, sama dengan hashlib untuk semua panjang yang diuji di dua simulator; formal K1–K5.
- Quartus (seed 1): 3.572 ALM, 1.653 register, 0 M10K, 0 DSP; timing terpenuhi di 40 ns (56,99 MHz) dan 20 ns (76,30 MHz). Siklus Keccak per operasi ML-KEM sekitar 2.026 / 2.078 / 2.070 (perhitungan tim), sekitar dua kali perkiraan awal 1.060 yang melewati siklus kontrol.
- Estimasi meleset dan dicatat: ALM 2 % di atas rentang tertulis; register di bawah rentang.

Fase 8 - Optimasi Keccak dan streaming (DONE, disetujui Jose 2026-10-03)

Langkah	Hasil terukur
8a: C5 (dua ronde per siklus)	6.167 ALM (K0: 3.566,5), median Fmax 50,655 (K0: 67,675); 14 siklus per permutasi (K0: 26); H(ek) 281 vs 389 siklus; diadopsi aturan (ADR 0027)

Langkah	Hasil terukur
8b: sampler streaming	W2 (dua koefisien per siklus) dipilih atas W1: SampleNTT 206,48 vs 305,23 siklus, CBD 152 vs 280, 5.290 ALM, 0 M10K (ADR 0028)
8c: matriks A langsung ke unit PWM	STREAM atas STORE: KeyGen 7.089 vs 8.268 siklus, M10K 44 vs 55 (ADR 0029)
8d: noise tumpang-tindih dengan transformasi	OVERLAP atas STREAM: KeyGen 6.344 dan Encrypt 7.655 siklus (STREAM 7.089 / 8.549; aritmetika saja 5.475 / 6.789), ALM $\approx$ 10.992 (ADR 0030)

- Dua cacat RTL ditemukan verifikasi dan diperbaiki: tag valid pipeline PWMS tanpa reset (ditemukan formal, tak terlihat di simulasi) dan sampler yang mulai bersamaan dengan pulsa done_o sebelumnya (hanya ditemukan program uji STRESS). Satu nilai harapan berubah setelah melihat hasil (8b A1) dan dicatat.

Fase 9 - ML-KEM-768 lengkap dalam RTL, simulasi (DONE, disetujui 2026-10-05 oleh Faza Dzil)

- Tiga blok: 9a codec (299 ALM, 2 DSP; 389 siklus per polinomial $d = 12$), 9b hash wrapper dan pembanding FO konstan-waktu (6.734,5 ALM; H(ek) 282, J 274, pembanding 137 siklus), 9c inti mlkem_core sebagai program mikro lurus tanpa cabang di atas mesin K-PKE 8d.
- ACVP 100 % di dua simulator (keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10). Siklus: Encaps 10.691 dan Decaps 16.623 (sama untuk ciphertext valid, ditolak, dan kunci rahasia berbeda dengan ek yang sama), KeyGen 9.035–9.076 (bergantung p publik).
- Quartus kernel-only (6 seed, 40 ns): 17.620,5 ALM (42 %), 54 blok RAM, 28 DSP, median Fmax 49,280 MHz, timing terpenuhi di setiap seed. Pemeriksaan masukan FIPS 203 dilakukan HPS, bukan RTL (ADR 0031).
- Bukti formal pertama 9b vacuous (stub (* anyseq *) logic dibaca hanya di kode prosedural diperlakukan konstan): ditemukan lewat cek jangkauan, dibuang, diganti wire, dan diulang. Estimasi meleset: ALM inti 20.000 diperkirakan vs 17.620,5 terukur; siklus Encaps 11.500 vs 10.691.

Fase 9M - Optimasi inti (lihat CHIPATON_Phase9M_Report.pdf untuk rincian)

Konfigurasi	ALM 40 ns	Fmax 15 ns (MHz)	Siklus KeyGen / Encaps / Decaps	Latensi 15 ns (μ s)
Inti Fase 9	17.620,5	- (20 ns: 63,645)	9.095 / 10.735 / 16.667	-
MW (9M-1, codec dua byte)	17.654,0	73,635 (2 seed)	8.327 / 10.159 / 15.515	113,6 / 138,5 / 211,6
MK (9M-3, hash K0)	15.917,5	-	8.447 / 10.279 / 15.635	-
K1 (S1, sampler K0)	14.061,0	73,070	8.795 / 10.627 / 15.983	120,4 / 145,4 / 218,7
K1b (S1b, hash latar)	14.335,0	73,855	8.404 / 10.236 / 15.597	113,8 / 138,6 / 211,2
K2 (S2, P = 6)	14.213,0	74,125	8.416 / 10.250 / 15.619	113,5 / 138,3 / 210,7
K3 (S2b, alamat terregistrasi)	14.115,5	77,555	8.416 / 10.250 / 15.619	108,5 / 132,2 / 201,4
K4 (item 4, muat di belakang mesin)	14.222,0	76,665	8.416 / 9.611 / 12.989	109,8 / 125,4 / 169,4

- K4 terhadap MW pada 15 ns (indikatif, MW hanya dua seed): latensi $-3,3\%$ / $-9,5\%$ / $-19,9\%$. K4 terhadap inti Fase 9: ALM $-3.398,5$ ($-19,3\%$), siklus $-7,5\%$ / $-10,5\%$ / $-22,1\%$.
- Batas pelaporan Fmax 15 ns (ADR 0039): sweep S0 menemukan batas inti MW di antara 13 dan 14 ns.

Hasil Akhir

Konfigurasi akhir adalah K4 (mlkem_core4), dengan nilai median enam seed dari kompilasi Quartus kernel-only (virtual pin). Kapasitas board diambil dari penyebut laporan fitter untuk Cyclone V SE 5CSEBA6U2317 pada DE10-Nano.

Besaran	K4 (item 4, muat di belakang mesin)	Kapasitas DE10-Nano	Pemakaian
ALM (40 ns)	14.222,0	41.910	34 %
Blok RAM	53–54	553	9,6–9,8 %
DSP	28	112	25 %
Fmax median (15 ns, 6 dari 6 seed terpenuhi)	76,665 MHz		
Siklus KeyGen / Encaps / Decaps	8.416 / 9.611 / 12.989		
Latensi pada 15 ns (μ s)	109,8 / 125,4 / 169,4		

Persentase pemakaian dihitung dari dua kolom di sebelah kirinya (perhitungan tim). Latensi adalah siklus dibagi Fmax, bukan waktu yang diukur di papan.

Sistem dapat menjalankan KeyGen, Encaps, dan Decaps ML-KEM-768 sesuai FIPS 203 dalam 8.416, 9.611, dan 12.989 siklus, dengan 14.222,0 ALM (34 % dari 41.910), 53–54 blok RAM (dari 553), dan 28 DSP (dari 112) pada DE10-Nano. Inti ini masih menyisakan sekitar dua pertiga ALM, lebih dari 90 % blok RAM, dan tiga perempat DSP untuk bagian lain. Pada clock 15 ns inti memberi latensi 109,8 / 125,4 / 169,4 μ s untuk ketiga operasi.

Yang dilakukan selama Fase 9M: inti Fase 9 (17.620,5 ALM; 9.095 / 10.735 / 16.667 siklus) dioptimasi langkah demi langkah. Jalur codec dilebarkan menjadi dua byte per siklus, sponge hash dan sampler diganti ke Keccak satu ronde per siklus, hash dijalankan di latar belakang, register ditambah setelah reducer Barrett dan pada alamat issue NTT, dan pemuatan polinomial dijalankan di belakang mesin K-PKE. Hasilnya ALM turun 19 % dan siklus turun 7,5 % / 10,5 % / 22,1 % terhadap inti Fase 9. Matematika FIPS 203 tidak diubah.

Hal ini dibuktikan dengan:

- ACVP ML-KEM-768 lulus 100 % di Verilator dan Icarus: keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10 (evidence/phase9m/batch2/9i4/sim.md).
- Jumlah siklus Encaps dan Decaps sama untuk ciphertext valid, ciphertext ditolak, dan kunci rahasia berbeda pada masukan yang diuji.
- Dua belas kompilasi Quartus K4 selesai tanpa kesalahan; timing terpenuhi di 6 dari 6 seed pada 40 ns dan pada 15 ns (evidence/phase9m/batch2/9i4/selection_worksheet.md).
- Properti formal E1, S1 sampai S7, B1 sampai B7, dan cover lulus, dan kontrol negatif NC-JOIN4 gagal sesuai syarat. Tiga bukti formal lain (P1, NC-E1-4, NC-B7) habis waktu dan tidak dihitung lulus (evidence/phase9m/batch2/9i4/formal.md).

Batasnya: semua angka berasal dari simulasi, analisis formal, dan Quartus kernel-only. Belum ada pengukuran di papan dan belum ada perbandingan dengan perangkat lunak di HPS.

4. Evolusi inti NTT/INTT (Fase 1–6)

Semua MEASURED (Quartus kernel-only; siklus dari simulasi). Kolom Fmax pada batasan yang tertera; angka antar batasan tidak sebanding.

Konfigurasi	Perubahan	ALM	DSP / M10K	Siklus NTT / INTT	Fmax (MHz)
C0	L = 1, memori tak berbank	7.010	3 / 0	897 / 1.153	14,64 (20 ns, gagal)
C1	memori berbank (1 bank)	6.749	3 / 0	897 / 1.153	14,99 (gagal)
C2 (L = 8)	8 lane	11.446	17 / 0	113 / 369	7,62 (gagal)
C2-K2-K1 (L = 8)	pengali bersama	9.754	9 / 0	113 / 369	7,68 (gagal)
C3-P6	pipeline P = 6	10.505	9 / 29	119 / 375	34,19 (40 ns, terpenuhi)
C4b-B	reducer Barrett	9.171 (median)	18 / 29	119 / 375	34,515 (median)
M6	INTT tanpa lintasan skala	9.421,5	16 / 29	119 / 119	34,430
S7	pembacaan memori terbelah	9.391	16 / 31	120 / 120	38,720
S10	16 bank 1R1W, tanpa arbitrase	5.077	16 / 24	118 / 118	44,320 (40 ns); terpenuhi di 20 ns, 6/6 seed

Pola yang konsisten dengan data (INFERENCE): ketika satu dinding dihilangkan, dinding berikutnya muncul. Pembagi % dan memori tak berbank membatasi C0–C2; pembacaan memori membatasi C3–C4; arbitrase slot membatasi M6–S8; pada 9M jalur reducer lalu jalur alamat issue lalu jalur sequencer ke alamat bergantian menjadi dinding.

5. Verifikasi (apa yang benar-benar diuji)

Aspek	Bukti
Model emas	23 tes properti; ACVP 80/80; oracle independen 2000/2000; matematika dikunci (check_params.py lulus di setiap fase)
RTL vs model	bit-exact di Verilator dan Icarus untuk NTT/INTT, memori, Keccak, SHA3/SHAKE (terhadap hash lib), sampler, codec, K-PKE, dan seluruh inti (ACVP)

Aspek	Bukti
Invarian siklus	Fase 1–4 konstan per konfigurasi; Keccak data-independen; Encaps dan Decaps inti identik untuk masukan valid, ditolak, dan kunci berbeda (K4: Encaps 9.555 dan Decaps 12.933 pada masukan uji; selisih terhadap K3 sama dengan pada masukan profil)
Formal	FSM safety, rentang alamat, konflik bank, handshake, non-interferensi E1 (dua salinan kontroler dengan data berbeda dan handshake sama menjaga keadaan kontrol identik), S1–S7, B1–B7, cover; selalu dengan kontrol negatif
Kontrol negatif	peta bank tanpa bit XOR, penulisan satu siklus kurang, panjang hash kurang satu byte, offset z salah, tulis ganda, join tanpa menunggu, interlock dilepas, dan lainnya: harus gagal dan gagal
Regresi	setiap fase menjalankan ulang fase sebelumnya; nilai bawaan parameter baru mereproduksi hitungan siklus lama (118 / 118, K1b, K2); berkas Fase 6–8 beku tidak diubah
Quartus	6 seed untuk tiap keputusan; satu kompilasi sekali jalan; ekstrak per revisi di evidence/ (keluaran mentah tidak di-commit, diarsipkan di luar repo)

6. Daftar keputusan (ADR)

Rentang	Isi	Status
0001–0003	ide proyek; kebijakan lingkup dan klaim (matematika dikunci); penanganan errata FIPS 203	Accepted
0004–0009	kriteria L; kriteria P; target clock; L = 8, P = 6 dengan anggaran 30 % (0008 digantikan 0009)	Accepted
0010–0015	50 MHz sebagai target terbaik-upaya; rencana Fase 5; aturan setelah Fase 5; Barrett; 5c tidak diadopsi; 5d dipindah	Accepted
0016	lisensi MIT	Accepted
0017–0025	Fase 5M (S6–S9), jalur minimal sampai 2026-10-08 (0018 digantikan 0019), S6 sebagai dasar (0020), S7/S8/S9 (0021–0023 digantikan 0025), Fase 6 dan S10	Accepted
0026–0030	Fase 8a–8d berjalan; C5; sampler W2; STREAM; OVERLAP	Accepted
0031–0032	pemeriksaan masukan di HPS; satu STOP per blok	Accepted
0033	inti Fase 9 sebagaimana dibangun	Proposed
0034, 0036, 0039	lingkup 9M; rencana Fmax dan aturan latensi; 15 ns batas pelaporan	Accepted
0035, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043	hasil 9M-1, 9M-3, S1, S1b, S2, S2b, item 4	Accepted (2026-10-05)

7. Kegagalan, kesalahan, dan estimasi yang meleset

Hasil yang tidak sesuai harapan: C0–C2 tidak memenuhi timing (penyebab terukur: pembagi dan memori tak berbank); M10K tidak terpakai di Fase 2; C4c dan S8 tidak diadopsi; S2 netral; S2b tidak lolos aturannya seperti tertulis; Fmax seed terendah K4 69,43 MHz.

Estimasi yang meleset: ALM dan register Keccak K0 (Fase 7), siklus Keccak per operasi ($\approx 2 \times$ perkiraan), ALM penambahan W2 (+11 vs +100–300), sampler + C5 lebih kecil dari sponge sendirian (tidak diselidiki), ALM inti 9c (20.000 vs 17.620,5), siklus Encaps 9c (11.500 vs 10.691), S2 siklus (+12/+14/+22 vs +6/+7/+11), Fmax S2 (74,1 vs 76–80), latensi S2.

Cacat dan kesalahan proses yang ditemukan dan diperbaiki: kondisi balapan start di testbench Fase 1; properti formal salah yang ditangkap k-induksi; harness formal yang membuat ROM jadi state bebas (Fase 3); dua cacat RTL Fase 8 (tag valid tanpa reset, sampler bersamaan dengan done_o); bukti formal vacuous Fase 9b; kontrol negatif pertama yang tidak valid (Fase 5, 9a, item 4 ncthrld dan ncgrant); %Warning palsu "0 warnings" dari top yang tak ditemukan (Fase 5M); perintah `pkill -f` yang mematikan shell sendiri; direktori Quartus terhapus saat kompilasi (Fase 2); VS Code crash mematikan kompilasi paralel (9M); salah baca satu pertanyaan status sehingga antrean dihentikan lalu dipulihkan.

Batas waktu formal (TIMEOUT): P1 dan NC-E1-4 pada `mlkem_core4`, NC-B7 pada `mlkem_core3`. P2 pada `core4` dibuang karena gagal induksi tanpa invarian posisi program dan tidak diklaim terbukti.

Urutan kerja yang menyimpang dari rencana: rencana item 4 ditulis setelah RTL dan simulasi pertamanya (rencana menyatakannya); rencana 8c/8d dan 5M-S8 punya penyimpangan serupa yang dicatat di rencana masing-masing;

tiga seed tambahan S2b dipilih setelah melihat enam seed (dilaporkan di samping, tidak ada yang dibuang); Fase 2 dimulai sebelum kotak Approval Fase 1 dicentang (atas instruksi tim; dicatat di `phase02.md`).

8. Apa yang tidak ditunjukkan

- Tidak ada hasil papan, tidak ada integrasi HPS (Fase 10), tidak ada perbandingan dengan perangkat lunak (Fase 11), tidak ada fitur keamanan lanjutan (Fase 12). Tidak ada klaim percepatan terhadap perangkat lunak, daya, atau ketahanan side-channel. Risiko yang sudah diketahui: HPS Cortex-A9 jauh lebih kuat daripada MCU 20 MHz di literatur dan overhead jembatan dapat menghapus keuntungan.
- Fmax dan latensi dari timing statis kernel-only dengan virtual pin; tidak mencakup pin I/O, jembatan HPS-FPGA, atau clock nyata di papan. Derau seed 3–11 MHz membatasi pernyataan di bawah ukuran itu.
- Vektor ACVP yang dipakai adalah vektor sampel NIST (keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10 untuk ML-KEM-768); ML-KEM-512 dan 1024 tidak diuji.
- Model formal memakai stub protokol; sifat yang dibuktikan adalah kontrol dan rentang, bukan nilai.
- Konstan-waktu = invarian jumlah siklus; KeyGen bervariasi sedikit karena pengambilan sampel penolakan matriks A dari p publik (8.344–8.397 siklus pada seed ACVP).